갈갈갈 · PHM 2016 CMP 가상계측 · 진행 보고

Di et al. (2017) 재현 결과와 공정 데이터 관찰

작성 **김혜연** 작성일 **2026-10-12** 작업 기간 **2026-09-22 ~ 10-06**

코드 **GitHub PR #7** (브랜치 `week4/repro-김혜연`)

요약

1. **Di 파이프라인 125개 피처를 모두 구현했습니다.** 피처 선택을 적용한 LR은 B-456에서 MSE 12.57(Di 10.95), tree bagging은 세 그룹에서 Di의 1.20~1.32배입니다.
2. **지속 모델(직전 웨이퍼 MRR)이 Di보다 1.6~1.7배 나쁩니다.** 정렬 기준과 CV 구성을 바꿔 봤지만 줄어들지 않았습니다. lag-1 자기상관이 우리 데이터의 한계(A-456 기준 0.87)보다 높아야 Di 값이 나옵니다. Di가 미래 웨이퍼까지 이웃으로 썼을 가능성이 있습니다.
3. **Preston 식의 V(상대속도)는 이 센서로 만들 수 없습니다.** 웨이퍼 회전과 스테이지 회전이 동시에 켜진 순간이 웨이퍼의 86~92%에서 한 번도 없습니다.
4. **P 후보 중에서는 리테이너 링 압력을 연마 중에만 평균한 값(P1_on)만 남습니다.** 시간과 소모품을 통제한 부분상관이 0.31~0.35입니다. 다만 남은 변동의 약 10%만 설명합니다.
5. **공정 가설 세 가지를 데이터로 판정했습니다.** R2R 보정 제어는 반박됐습니다. 456 그룹의 압력이 설정값으로 고정돼 있다는 가설과 A-123 전체-0 센서 웨이퍼가 기록 누락이라는 가설은 지지됐습니다.

1 배경과 이번 보고의 범위

PHM 2016 Data Challenge의 CMP 데이터로 웨이퍼 평균 MRR을 예측하는 가상계측 모델을 만들고, 일부 웨이퍼만 실측할 수 있는 조건에서 어떤 웨이퍼를 실측할지(샘플링 정책) 비교하는 것이 팀 과제입니다. 이번 보고는 그 1단계입니다.

- **재현:** Di et al. (2017)의 125개 피처와 모델(LR, tree bagging)을 원문대로 구현하고 Table 4와 비교했습니다.
- **물리 관찰:** 이후 B·C안(MRR = k·P·V)에 쓸 P와 V를 센서에서 정의할 수 있는지 확인했습니다.

그룹 이름은 논문마다 번호가 달라서 `스테이지-챔버셋`으로 부릅니다 (Di의 Cond1 = A-456, Cond2 = B-456, Cond3 = A-123).

split	전체	A-456	B-456	A-123	MRR 범위 (train)
train	1,981	798	815	368	53~89 / 54~102 / 139~163
val	424	185	172	67	—
test	424	165	186	73	라벨은 잠가 두고 읽지 않음

웨이퍼 수. train 이상치 4장(MRR 4,130~4,326, 전부 A-123)은 제외하고 1,977장을 씁니다.

2 구현

파이프라인

`load.py` split별 센서 185개 파일 로드. test 라벨을 요청하면 예외를 던짐	`aggregate.py` 중복 제거, 웨이퍼 단위 집계, 플래그, 2구간 통계 (Di ID 22~125)	`features_repro.py` MRR 시간 지연 11개, 사용량 이웃 10개 (Di ID 1~21)	`models/repro_R*.py` Monte Carlo CV 20회, 피처 선택, LR·tree bagging·XGBoost

결과는 웨이퍼 2,829장 × 153열의 집계표(`data/processed/wafer_table.csv`)로 저장하고, 재현용으로 동결했습니다.

데이터를 열어 보고 확인한 것

- **웨이퍼 키는 `(WAFER_ID, STAGE)` 입니다.** train 1,981장인데 고유 WAFER_ID는 1,699개라, WAFER_ID만 쓰면 웨이퍼가 섞입니다.
- **완전히 같은 행이 2,351개 중복**돼 있습니다(train 1,819 / val 434 / test 98). 먼저 제거합니다.
- **결측이 NaN이 아니라 0으로 기록**됩니다. A-123의 62%(train 228/368장)에서 압력·유량·회전 센서 중 하나 이상이 웨이퍼 전체에서 0입니다. 456 그룹에는 없습니다.
- **train·val·test는 시간상 섞여 있습니다.** 시작 시각 순으로 세우면 split이 1,300번 넘게 바뀝니다.
- 챔버 체류 시간 중앙값이 4 = 186초, 5 = 84초, 6 = 71초입니다. 그래서 Di의 2구간 분할을 **(챔버 4 | 챔버 5·6)**, **(챔버 1 | 챔버 2·3)**으로 해석했습니다.

정보 누수를 막는 규칙

- test 라벨 파일 두 곳(`CMP-test-removalrate.csv` , `PHM16TestValidationAnswers/`)을 잠긴 폴더로 옮기고, 코드에서 읽지 않습니다.
- MRR 이웃 피처는 **같은 그룹 안에서**, **먼저 시작한 웨이퍼만**, **자기 자신은 빼고** 찾습니다. 이 규칙은 단위 테스트 9개로 확인합니다 (`tests/test_neighbor_김혜연.py`).
- 피처 선택은 **각 CV 분할의 학습 조각 안에서만** 합니다(R-fold). 그래서 평가 조각의 정보가 선택에 섞이지 않습니다.

원문이 모호해서 해석을 정한 곳

Di 피처	우리 해석
ID 1–11 MRR 시간 지연	같은 그룹, 시작 시각 기준 직전 11장
ID 12–21 사용량 이웃	z-score한 소모품 사용량 6개의 웨이퍼 평균 공간에서 최근접 10장. 자기 제외. val·test도 train 웨이퍼에서만 찾음
ID 24–59 사용량 “감소율”	구간 안 선형회귀 기울기
ID 96–119 유량 4개	슬러리 A·B·C + DRESSING_WATER_STATUS (피처 개수로 역산)
피처 선택 임계값	분할마다 단순회귀 t-검정 $p < 0.05$ **그리고** OOB 순열 중요도 > 0. 20회 중 10회 이상이면 최종 선택 (원문에 없어 팀에서 임시로 정함)

3 재현 결과

Monte Carlo CV 20회, 그룹별 무작위 80/20 분할, SEED 42, train 1,972장(이상치와 피처 결측 5장 제외)으로 평가했습니다. 값은 MSE 평균 ± 표준편차이고, 배율은 같은 모델의 Di Table 4 값에 대한 비율입니다.

모델	A-456	배율	B-456	배율	A-123	배율
지속 모델 (학습 없음)	12.41 ± 1.48	**1.64×**	18.24 ± 1.87	**1.60×**	9.79 ± 2.06	**1.74×**
LR (R-fold)	7.27 ± 3.04	1.26×	12.57 ± 4.11	1.15×	7.60 ± 1.49	**1.52×**
Tree bagging (R-fold)	**6.80 ± 0.93**	**1.20×**	**10.41 ± 1.56**	**1.25×**	**7.00 ± 1.42**	**1.32×**
XGBoost (R-fold, 원문에 없음)	6.67 ± 0.97	—	10.42 ± 1.29	—	7.75 ± 1.60	—
Di Table 4: 지속 / LR / tree	7.55 / 5.77 / 5.65		11.4 / 10.95 / 8.32		5.62 / 5.00 / 5.32	

Tree bagging = `RandomForestRegressor(max_features=1.0)`. XGBoost는 하이퍼파라미터를 탐색하지 않고 고정했습니다.

- **지속 모델 대비 개선폭은 Di보다 오히려 큽니다.** Tree bagging의 개선폭은 우리가 45.7% / 42.1% / 27.8%, Di가 25.2% / 27.0% / 5.3%입니다. 피처로 MRR을 예측하는 힘은 재현됐고, 격차는 기준선인 지속 모델에서 생깁니다(4절).
- **A-123의 LR 격차가 가장 큽니다(1.52배).** 전체-0 센서 웨이퍼를 그대로 두었기 때문으로 보고 처리 방식을 비교했습니다(6.4절).

피처 선택의 효과

모델	피처	A-456	B-456	A-123
LR	125개 전부	**16.38 ± 24.82**	**41.42 ± 70.72**	10.59 ± 2.40
LR	R-voted (Di 방식)	6.41 ± 0.79	11.28 ± 2.53	7.63 ± 1.49
LR	R-fold (엄격)	7.27 ± 3.04	12.57 ± 4.11	7.60 ± 1.49
Tree bagging	125개 전부	6.74 ± 0.93	10.56 ± 1.68	7.07 ± 1.44
Tree bagging	R-fold	6.80 ± 0.93	10.41 ± 1.56	7.00 ± 1.42

- LR은 125개를 다 넣으면 공선성 때문에 발산합니다. 선택을 거쳐야 Di 수준에 옵니다. Tree bagging은 선택에 거의 반응하지 않습니다.
- R-voted는 20개 분할의 선택을 모은 목록이라 평가 조각 정보가 조금 섞입니다. 그래서 주 결과는 R-fold로 보고합니다. 두 값의 차이는 크지 않습니다.

피처 블록 (Di ID)	전체	A-456	B-456	A-123
1–11 MRR 시간 지연	11	11	11	11
12–21 사용량 이웃 MRR	10	10	10	10
22–23 구간 연마 시간	2	1	1	1
24–59 소모품 사용량	36	9	14	10
60–95 압력	36	16	20	**0**
96–119 유량	24	4	7	3
120–125 회전	6	2	2	**0**
합계	**125**	**53**	**65**	**35**

R-voted 기준 선택 피처 수. 라벨 기반 21개는 세 그룹 모두 20회 중 20회 선택됐습니다.

A-123은 압력과 회전 피처를 하나도 고르지 않았습니다. 5절의 물리 관찰(A-123은 압력과 MRR의 관계가 없음)과 같은 결론이 선택 절차에서 따로 나왔습니다.

4 지속 모델 격차 분석

지속 모델은 학습이 없어서 시간 정렬과 이웃 코드만 맞으면 Di와 같아야 합니다. 그런데 1.6~1.7배가 나와서 원인을 차례로 확인했습니다.

시도한 것	A-456	B-456	A-123
기준값 (train 전체 공개, 시작 시각 순)	12.07	17.79	10.00
val 라벨까지 공개 (웨이퍼 간격이 2.3배 촘촘해짐)	11.47	16.99	9.61
정렬 기준 변경 (끝 시각, 주 챔버 진입 시각, 소모품 카운터)	11.88~12.07	17.79~17.87	10.00~10.13
직전 2장 평균 (가장 좋았던 평균 창)	10.77	16.25	8.41
시간상 가장 가까운 웨이퍼, 미래 포함	8.68	13.48	8.59
WAFER_ID 순 정렬	32.09	56.71	15.05
Di Table 4	7.55 ± 1.27	11.4 ± 1.36	5.62 ± 1.06

MSE = 2(1 − ρ)·Var 관계를 거꾸로 쓰면, Di 값이 나오려면 lag-1 자기상관 ρ가 아래만큼 높아야 합니다.

	A-456	B-456	A-123
Di 값에 필요한 ρ	0.915	0.932	0.815
우리 데이터, 어떤 순서로 세워도 나오는 최대 ρ	0.866	0.894	0.671

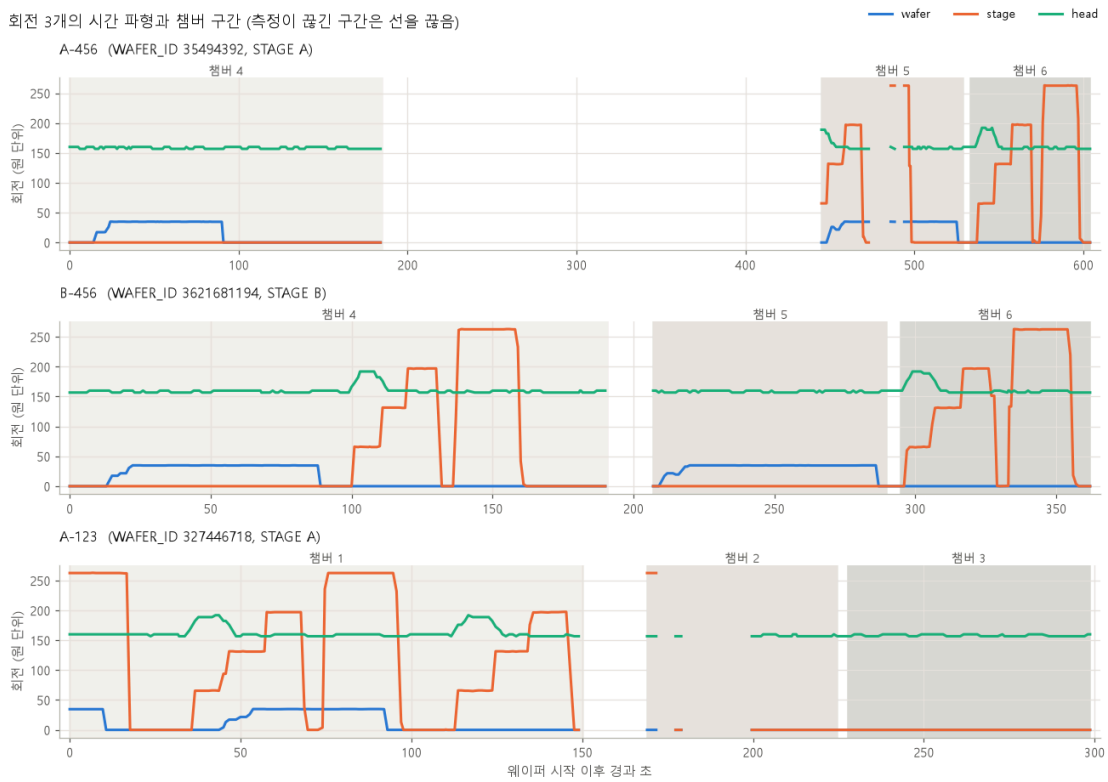
> **판단.** 정렬이나 CV 구성으로는 격차가 줄지 않습니다. 분할 간 산포(A-456 ±1.28 대 Di ±1.27)는 맞는데 중심값만 일정한 배율로 높습니다. 따라서 평가 대상 웨이퍼 집합이나 이웃 정의가 다를 가능성이 큽니다. Cai et al. (2021)은 시간 이웃을 앞뒤 구분 없이 가장 가까운 웨이퍼로 정의했고, 우리도 미래 웨이퍼를 허용하면 Di 값에 가까워집니다(8.68 / 13.48). 우리는 실제 공정 조건에 맞게 과거 웨이퍼만 씁니다.

제안: 재현 판정(게이트 ①)을 Di의 절대값 대신 **지속 모델 대비 개선폭**으로 하면 좋겠습니다. 우리 tree bagging의 개선폭은 Di보다 큽니다. val 424장으로 본 지속 모델도 Di Table 5(test 8.23)의 1.71배(14.07)라, 특정 split의 문제는 아닙니다.

5 물리 관찰: 센서에서 P와 V를 정의할 수 있는가

B안(MRR = k·P·V)과 C안(MRR = k(c)·P·V)은 Preston 식에 기대므로, 센서에서 P와 V를 만들 수 있어야 성립합니다. 숫자는 별도 표기가 없으면 train 웨이퍼 기준이고, 부분상관은 웨이퍼 시작 시각(`t_start`)을 통제한 값입니다.

5.1 V: 상대속도를 만들 수 없다



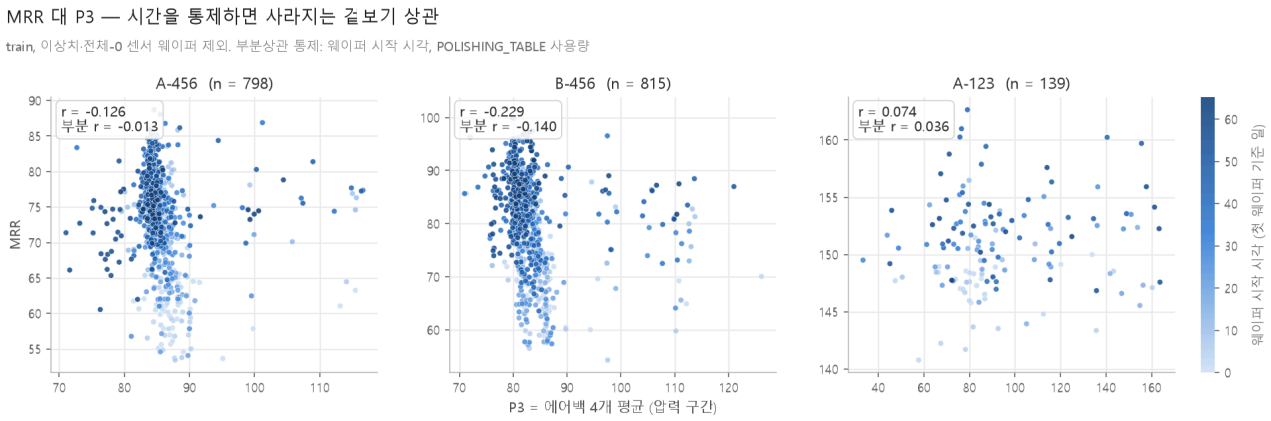
그룹별 대표 웨이퍼 1장의 회전 파형. 웨이퍼 회전과 스테이지 회전이 겹치지 않고 번갈아 켜집니다.

챔버	wafer 회전 켜진 행	stage 회전 켜진 행	head 회전 켜진 행	wafer·stage 동시
4	38.05%	29.74%	99.84%	0.34%
5	**87.74%**	0.80%	99.99%	0.74%
6	4.16%	**71.20%**	92.41%	2.92%
1 / 2 / 3	15.9~17.2%	14.4~15.1%	99.8~100%	2.86~3.16%

- 웨이퍼 단위로 보면 **86~92%의 웨이퍼에 두 회전이 동시에 켜진 행이 하나도 없습니다.** 그래서 V1(stage − wafer, Yu 2019)은 상대속도가 아니라 그 순간 켜진 쪽의 값이 됩니다. V2(Deivendran Eq. 8)는 동시에 켜진 행만 보면 68%가 음수입니다.
- head 회전은 거의 항상 켜져 있고(약 160), 웨이퍼 간 변동계수가 0.008~0.035로 MRR(0.026~0.114)보다 작습니다. 그래서 상수로 보고 k에 흡수합니다(k′ = k·V).

- stage 회전은 켜지면 거의 같은 값(중앙값 197)입니다. 웨이퍼 평균은 켜진 시간 비율과 상관 0.97이므로, 속도보다는 **연마 중인지 알려 주는 스위치**로 씁니다.

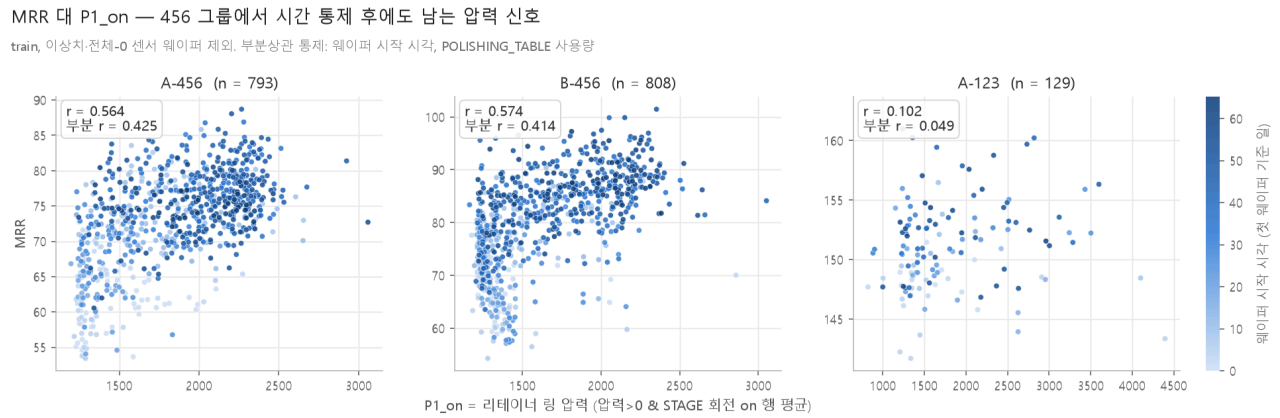
5.2 P: 에어백 압력의 상관은 시간이 만든 겉보기 상관이다



MRR 대 에어백 4개 평균(P3). 색이 진할수록 나중에 연마한 웨이퍼입니다. 점은 x축보다 색을 따라 나뉩니다.

압력 후보		A-456	B-456	A-123
P3 에어백 4개 평균	상관 r	−0.126	−0.229	0.074
	부분상관	−0.013	−0.140	0.036
P1 리테이너 링 (압력 > 0 구간)	상관 r	0.303	0.448	0.065
	부분상관	0.204	0.317	0.035
P1_on 리테이너 링 (압력 > 0 이고 stage 켜짐)	**상관 r**	**0.564**	**0.574**	**0.102**
	부분상관	**0.425**	**0.414**	**0.049**

- 웨이퍼 시작 시각 하나만으로 MRR과의 상관이 0.51~0.62입니다. 에어백 압력은 시간을 통제하면 관계가 사라지거나 Preston 식과 반대 방향(음수)으로 남습니다.
- 시간을 통제해도 양의 관계가 남는 압력은 리테이너 링뿐입니다. 평균 구간을 실제로 연마하는 순간(stage 회전이 켜진 행)으로 좁히면 부분상관이 0.20 → 0.43으로 커집니다.
- Di의 `mean_RETAINER_s1`은 같은 센서, 같은 챔버지만 압력 0인 행까지 평균합니다. 그래서 피처 선택에서 20회 중 0회 뽑혔습니다.



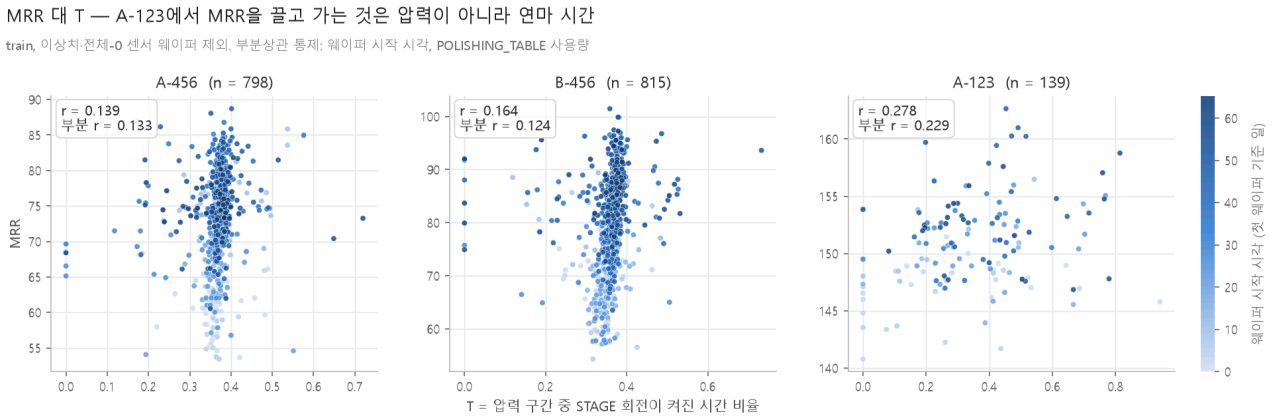
MRR 대 P1_on. 456 두 그룹에서 양의 관계가 보이고, A-123은 관계가 없습니다.

5.3 P1_on은 통제를 늘리고 val에서 다시 봐도 남는다

통제 변수	A-456	B-456
없음 (상관 r)	0.564	0.574
시작 시각 + 폴리싱 테이블 사용량	0.425	0.414
시작 시각 + 소모품 6개 사용량	0.332	0.338
+ 교체 이후 누적 사용량 5개	0.312	0.346
+ 시작 시각 2·3차 항	0.307	0.321
val, 시작 시각 + 소모품 6개	0.264	0.261

통제를 더 붙여도 추가 하락은 0.03 이하입니다. val 표본(약 180장)에서 상관의 표준오차는 약 0.075라, train과의 차이(약 0.07)는 우연 범위 안입니다. 이 확인에 val 라벨을 한 번 썼으므로, P1_on을 넣은 모델의 val 점수는 참고로만 봅니다.

5.4 A-123은 압력 대신 연마 시간 비율과만 약하게 관계가 있다



MRR 대 T(연마 구간 중 stage 회전이 켜진 시간 비율). 456 그룹은 T가 0.35~0.40에 몰려 있고, A-123만 0.1~0.9로 넓게 퍼져 있습니다.

A-123	상관 r	부분상관 (시간)	부분상관 (소모품)
P1_on	0.102	0.049	0.056
T	**0.278**	**0.229**	**0.258**

A-123은 MRR 변동계수가 0.026으로, 원래 MRR이 거의 변하지 않는 그룹입니다.

5.5 정리: 물리식이 설명하는 몫은 작다

```
A-456, B-456 :  MRR ≈ k′ · P1_on      (V는 상수라 k′ = k·V 로 흡수)
A-123        :  MRR ≈ k′ · T          (압력은 설명력 없음)
```

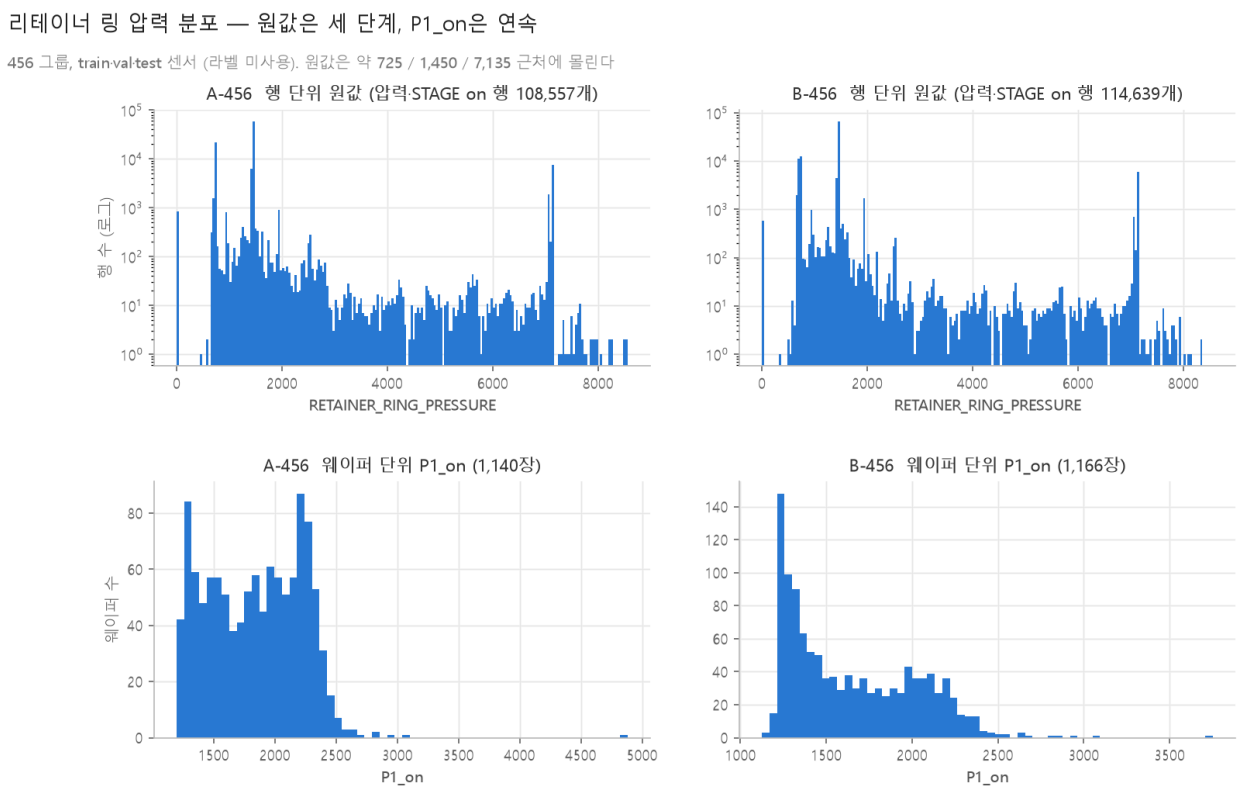
P1_on의 소모품 통제 후 부분상관 0.31~0.35를 제곱하면 0.09~0.12입니다. 시간과 소모품으로 설명하고 남은 변동의 약 10%만 P1_on이 설명하고, 나머지는 k가 떠안습니다. 그래서 C안은 정확도 향상보다 **k를 따로 떼어 해석하고, k가 불확실해질 때 실측할 웨이퍼를 고르는 샘플링 트리거**로 쓰려고 합니다.

6 공정 가설 세 가지의 데이터 판정

자문 없이도 진행할 수 있도록, 5절에서 남은 질문을 데이터로 판정했습니다(2026-10-06). 판정 기준은 계산 전에 정했습니다. 센서는 세 split을 모두 썼고, 라벨은 train과 val만 썼습니다.

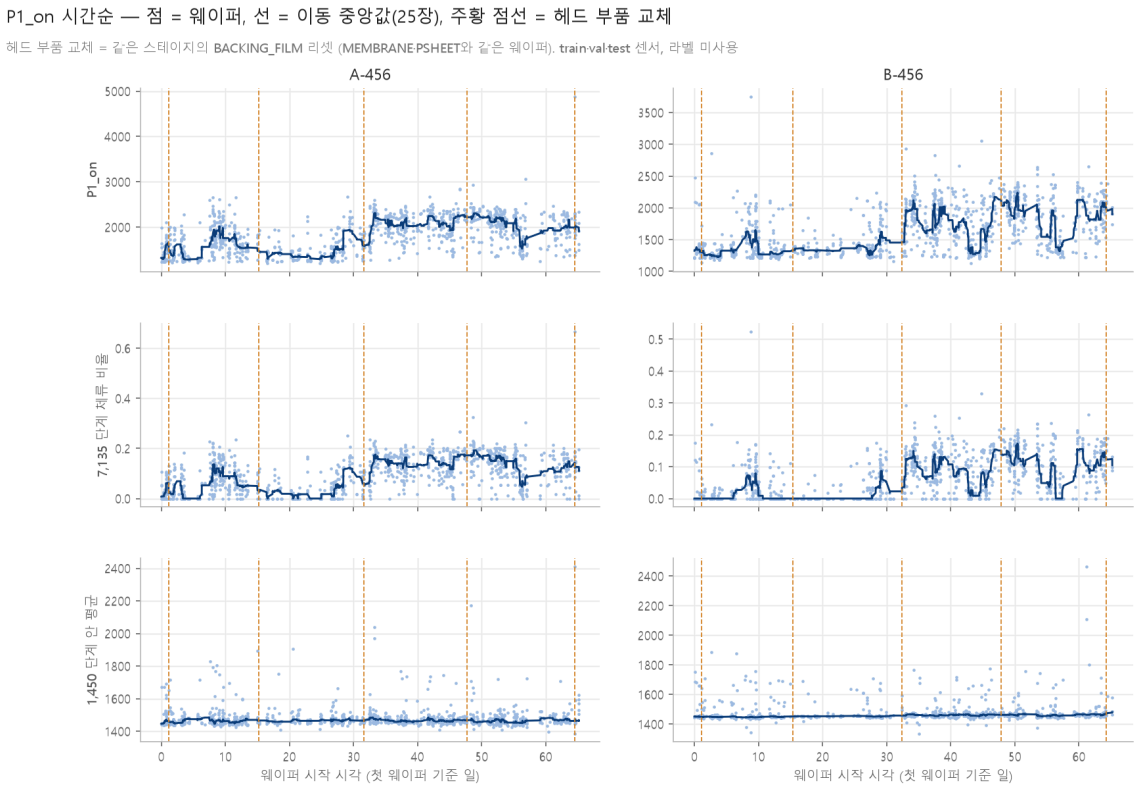
6.1 리테이너 링 압력은 run-to-run 보정 제어의 결과인가 반박

보정형 R2R이라면 ① 압력 설정값이 구간마다 조정되고, ② 직전 웨이퍼 MRR이 높을 때 다음 압력을 낮추므로 음의 부분상관이 나와야 합니다.



리테이너 링 압력 원값은 약 725 / 1,450 / 7,135의 세 단계에 몰립니다. 웨이퍼 단위 P1_on은 연속처럼 퍼져 보입니다.

- P1_on의 웨이퍼 간 차이는 단계 값이 아니라 **7,135 단계에 머문 시간 비율**에서 옵니다(상관 0.97~0.98). 1,450 단계 안의 평균은 65일 내내 평평합니다(이동 중앙값이 설명하는 분산 1%).
- 직전 MRR과의 부분상관(시간·소모품 6개 통제)은 A-456 0.410, B-456 0.344로 **양수**입니다. 보정 제어라면 음수가 나와야 합니다.
- 직전 MRR 쪽 상관이 직후 MRR 쪽보다 약간 크지만(0.41 대 0.31) 신뢰구간이 겹칩니다. 서로 제어하는 관계라기보다, **시간과 소모품으로 다 잡히지 않는 느린 공통 상태를 함께 따라간다**고 해석합니다.



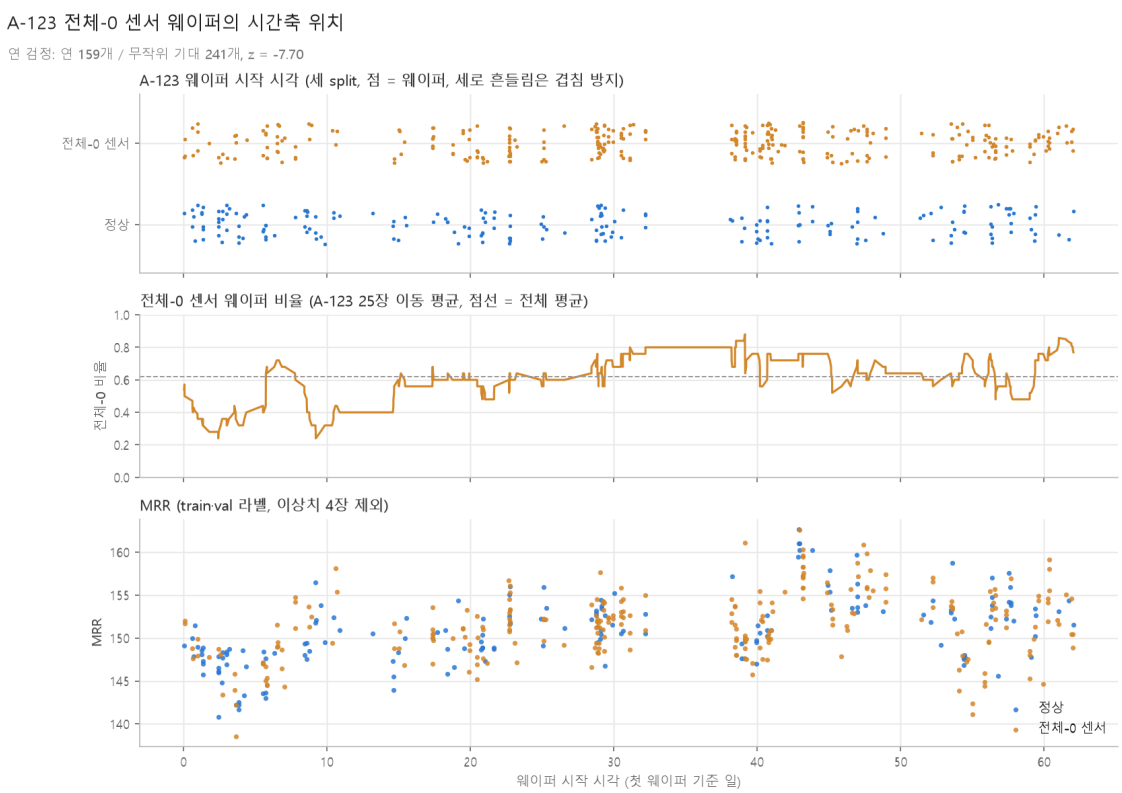
P1_on은 며칠~2주 동안 평탄하다가 점프하는 계단 모양입니다. 32일째 헤드 부품 교체 직후 두 스테이지가 함께 올라갑니다.

6.2 456 그룹의 압력은 설정값으로 고정돼 있는가 지지 (456만)

웨이퍼 간 변동계수	A-456	B-456	A-123
압력 6개 (연마 중 평균)	0.045~0.064	0.056~0.082	**0.166~0.356**
압력 6개 (웨이퍼별 중앙값)	0.015~0.038	0.027~0.050	**0.217~0.423**
비교: MRR	0.092	0.115	0.027

456 그룹은 웨이퍼마다 같은 압력 파형이 반복되고, 웨이퍼 간 변동이 웨이퍼 안 변동(0.25~0.86)보다 5~15배 작습니다. A-123은 압력이 크게 흔들리는데 MRR은 거의 고정이라, 압력이 MRR을 설명하지 못하는 것과 맞습니다.

6.3 A-123 전체-0 센서 웨이퍼는 기록 누락인가 지지



전체-0 센서 웨이퍼는 특정 기간에 몰리지 않고 5일 구간 13개 모두에 나옵니다. A-123이 짧은 간격으로 연달아 들어오는 묶음 안에 많습니다.

항목	정상 194장	전체-0 314장
MRR 차이, 시작 시각 통제	—	+0.18 ± 0.36 (p = 0.62)
연마 시간 중앙값 (초)	295	290
웨이퍼 안 폴리싱 테이블 카운터 증가 (중앙값)	6.67	**0.00**

- 시간을 통제하면 MRR은 같고, 연마 시간은 1~2% 짧을 뿐입니다. 공정 이상으로 볼 차이가 아닙니다.
- 두 유형으로 나뉩니다. **A형(276장)**은 압력·슬러리·회전과 소모품 카운터 증가가 함께 멈췄습니다. 웨이퍼는 정상 연마됐고 기록만 빠진 것으로 봅니다. **B형(38장)**은 회전이나 슬러리 C만 0이고, 카운터는 대부분 정상 증가합니다.

6.4 A-123 전체-0 웨이퍼 처리 방식 비교

방식	LR	Tree bagging
1 표시만 하고 그대로 둠 (현재)	6.17 ± 1.59	5.52 ± 1.48
2 전체-0 웨이퍼 제외	**7.75 ± 2.06**	5.76 ± 1.40
3 결측 없는 피처만 사용	6.05 ± 1.74	5.51 ± 1.39
4 결측 표시 피처 추가	6.19 ± 1.68	5.54 ± 1.51

A-123만, 같은 분할 20회와 같은 선택 절차를 쓰고, 네 방식 모두 결측 없는 같은 웨이퍼에서 평가했습니다.

방식 1·3·4의 차이(−0.12~+0.02)는 분할 간 산포(1.4~1.7)보다 훨씬 작습니다. 제외(방식 2)는 학습 웨이퍼가 290장에서 109장으로 줄어 오히려 나빠집니다. 따라서 3절의 A-123 격차는 처리 방식으로는 줄지 않습니다.

6.5 덧붙임: 폴리싱 테이블 교체 주기

우리 데이터에서는 폴리싱 테이블 카운터가 웨이퍼 약 15장마다 리셋됩니다(2,829장 중 187회). Deivendran (2025)의 약 35장과 다른 이유를 확인했습니다. 리셋 직전 최고값(353~357)과 웨이퍼당 증가량(11.1)은 Deivendran과 같습니다. 그런데 카운터 증가분의 약 절반(48~52%)이 우리 기록 밖에서 생깁니다. 즉 **이 데이터에는 장비가 실제로 처리한 웨이퍼의 절반쯤만 들어 있습니다.** 두 수치는 둘 다 맞고, 세는 대상이 다릅니다.

7 교수님께 여쭙고 싶은 것

리테이너 링 압력의 7,135 단계는 어떤 공정 동작인가요?

P1_on의 정보는 사실상 이 단계에 머문 시간 비율입니다. 웨이퍼를 직접 누르는 에어백은 MRR과 관계가 없는데, 둘레를 잡는 리테이너 링의 고압 구간 시간만 관계가 남습니다. 종점 검출처럼 체류 시간을 바꾸는 제어일 가능성은 데이터로 배제하지 못했습니다.

지속 모델 격차를 재현 판정에서 어떻게 다룰까요?

Di의 절대값 대신 지속 모델 대비 개선폭으로 판정하는 안을 제안합니다. 또 Di가 미래 웨이퍼를 시간 이웃으로 썼을 가능성을 논문 해석상 어떻게 보시는지 여쭙고 싶습니다.

C안의 역할을 정확도에서 해석과 샘플링으로 옮기는 방향이 괜찮을까요?

물리식(k′·P1_on)이 설명하는 몫이 약 10%라, C안이 A안보다 정확할 것이라고 기대하기 어렵습니다.

A-123을 별도로 다뤄도 될까요?
압력·회전 피처가 하나도 선택되지 않았고, 압력 변동은 크지만 MRR은 거의 고정이며, 소모품 카운터도 옆 챔버군의 상태를 가리킵니다.

8 다음 단계

- 팀 회의에서 미결정 항목 확정: 재현 판정 기준, A-123 처리 방식, P·V 대표안(P1_on 또는 7,135 단계 체류 비율), 리셋 감지 임계값.
- 공개 라벨만 쓰는 R-c 피처로 시간순 시뮬레이터 구축. 정책이 실측하기로 고른 웨이퍼의 라벨만 이웃 피처에 씁니다.
- S 세트(물리·소모품·트리거 피처)와 C안 k 모델 구현, 샘플링 정책 비교.
- 공식 test는 게이트 확인용으로 팀장이 한 번만 봅니다.

재현 조건: SEED 42, Monte Carlo CV 20회(그룹별 80/20). 모든 결과는 설정 파일(.yaml)과 함께 `results/`와 `results/diagnostics/`에 있습니다. 상세 기록은 `docs/reports/repro_김혜연.md`, 물리 정리는 `docs/reports/physics_summary.md`에 있습니다.

참고문헌: Di et al. (2017) · Jia et al. (2018) · Cai et al. (2021) · Yu et al. (2019) · Deivendran (2025) · PHM Society 2016 Data Challenge.